



Непрерывная разработка и интеграция CI/CD

...

Лекция 5

Волков Михаил Юрьевич

Тема 5

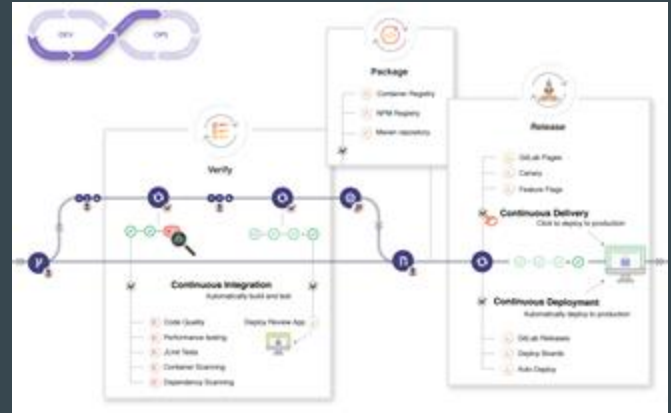
Gitlab Runner и его настройка

О GitLab Runner

GitLab Runner - это приложение, которое работает с GitLab CI / CD для автоматизации выполнения заданий в конвейере.

GitLab Runner устанавливается в разрабатываемом проекте, владельцем которого или вы являетесь.

GitLab Runner имеет открытый исходный код и написан на Go. Он может быть запущен как единый файл; никаких языковых требований не требуется.



0 GitLab Runner



docker **kubernetes**



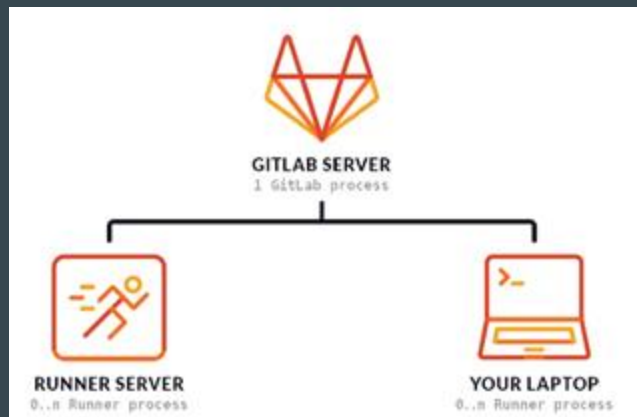
Есть возможность установки GitLab Runner на несколько различных поддерживаемых операционных систем. Другие операционные системы также могут работать с runner, если в них скомпилирован двоичный файл Go.

GitLab Runner также может запускаться внутри контейнера Docker или быть развернут в кластере Kubernetes.

Исполнители runner

При регистрации раннера, необходимо выбрать исполнителя. Исполнитель определяет среду, в которой выполняется каждое задание.

Есть возможность установить GitLab Runner на виртуальную машину и использовать другую виртуальную машину в качестве исполнителя.



Доступ к runners в пользовательском интерфейсе GitLab

Прежде чем зарегистрировать runner, необходимо определить, должны ли все в GitLab иметь к нему доступ, или определенная группа будет иметь к нему доступ.

Существует три типа "runner":

1. Shared(Общий) runners;
2. Group runners;
3. Specific runner или Project runner.

Теги runner

При регистрации runner, есть возможность добавлять к нему теги.

Теги используются чтобы выбрать конкретного runner из списка всех доступных для проекта. Теги прописываются в файл `.gitlab-ci.yml`. Когда runner зарегистрирован, ему можно указать теги, например `ruby`, `postgres` или `development`.

```
job:
  tags:
    - ruby
    - postgres
```

Настройка Runner

Настройка всех Runner проводится в файле config.toml. Это файл, который устанавливается в процессе установки runner. В этом файле можно отредактировать настройки для конкретного бегуна или для всех бегунов.

```
concurrent = 2
check_interval = 0

[session_server]
  session_timeout = 1800

[[runners]]
  name = "runner-1"
  url = "https://gitlab.domain.ru/"
  token = "*****" # REGISTRATION_TOKEN
  executor = "docker"
  environment = ["DOCKER_DRIVER=overlay2", "DOCKER_TLS_CERTDIR=", "GIT_SSL_NO_VERIFY=1"]
  [runners.docker]
```


Мониторинг Runner

Вы можете использовать Prometheus для мониторинга ваших runner'ов. Также есть возможность просмотра таких данных, как количество выполняемых в данный момент заданий и объем процессора, который используют ваши исполнители.



Использование runner для выполнения работы

После того, как runner настроен и доступен для проекта, задания CI/CD могут использовать runner.

Имя бегуна или его теги указываются в файле `.gitlab-ci.yml`. Затем, когда данные сохраняются в своем репозитории, запускается конвейер, и исполнитель runner обрабатывает команды.

```
stages:
  - build
  - test

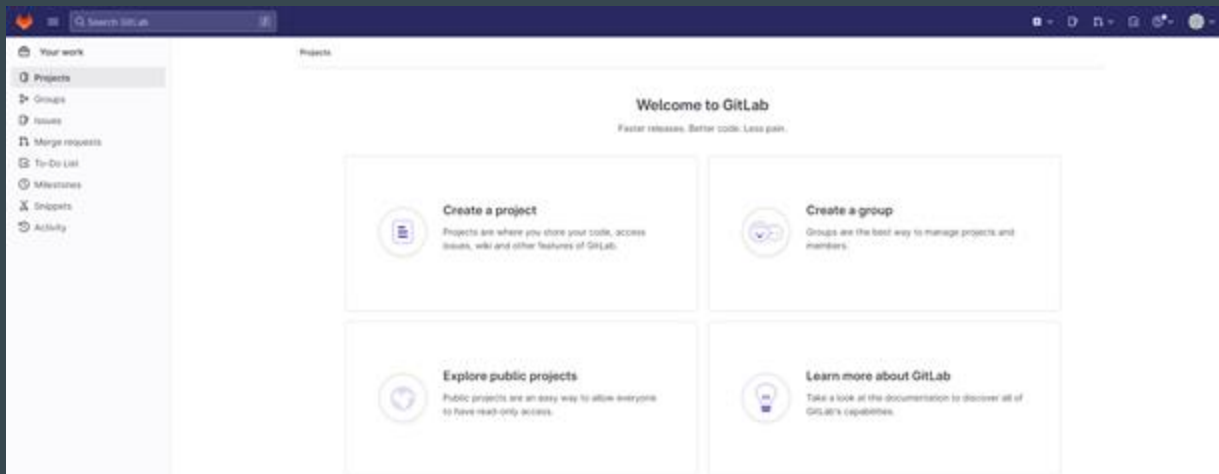
build-code-job:
  stage: build
  script:
    - echo "Check the ruby version, then build some Ruby project files:"
    - ruby -v
    - rake

test-code-job1:
  stage: test
  script:
    - echo "If the files are built successfully, test some files with one command:"
    - rake test1

test-code-job2:
  stage: test
  script:
    - echo "If the files are built successfully, test other files with a different command:"
    - rake test2
```

Runners на GitLab.com

При использовании GitLab.com, можно запускать свои задания CI/CD на runners, размещенных GitLab. Эти раннеры управляются GitLab и полностью интегрированы с GitLab.com, они также включены для всех проектов, но есть возможность их отключения. На GitLab можно зарегистрировать собственные runner.



Особенности runner

GitLab Runner обладает следующими функциями:

1. Выполнять несколько заданий одновременно.
2. Использовать несколько токенов с несколькими серверами (даже для каждого проекта).
3. Ограничить количество одновременных заданий для каждого токена.
4. Задания могут быть запущены:
 - 4.1 Локально;
 - 4.2 В Docker-контейнере;
 - 4.3 Используя Docker контейнер и выполнение задания через SSH соединение;
 - 4.4 Используя Docker контейнер с автоматическим масштабированием в различных облаках и гипервизорах виртуализации;
 - 4.5 Подключаясь к удаленному SSH-серверу.

Особенности runner

- 5. Написан на Go и распространяется в виде единого двоичного файла без каких-либо других требований.
- 6. Поддерживает Bash, PowerShell Core и Windows PowerShell.
- 7. Работает на GNU / Linux, macOS и Windows (практически везде, где вы можете запустить Docker).
- 8. Позволяет настраивать среду выполнения задания.
- 9. Автоматическая перезагрузка конфигурации без перезапуска.
- 10. Прост в использовании настроек с поддержкой запущенных сред Docker, Docker-SSH, Parallels или SSH.
- 11. Включает кэширование контейнеров Docker.
- 12. Прост в установке в качестве сервиса для GNU /Linux, macOS и Windows.
- 13. Имеет встроенный HTTP-сервер Prometheus metrics.

Поток выполнения Runner



Спасибо за внимание !

